

## ✓ الحل النموذجي — بكالوريا 2023 — موضوع شامل (كل الشعب)

الحل النموذجي الرسمي المفضل — الأستاذ عدلي أسعد

المدة: 3 ساعات

الشعبة: شعب علمية

السنة: 2023

### الجزء الأول: المتتاليات والدالة الأسية (10 نقاط)

السؤال (1)

0 نقطة

1. النقطة الثابتة:  $3 - \frac{3}{1-2} = \alpha$  (حل  $3 + 2x = x$ )

2. المتتالية المساعدة:  $3 + {}_n u = (3 -) - {}_n u = {}_n v$

$${}_n 2v = (3 + {}_n u)2 = 3 + 3 + {}_n 2u = 3 + {}_{n+1} u = {}_{n+1} v$$

إذن  $({}_n v)$  هندسية أساسها 2, حدها الأول  ${}_0 v = 3 + 1 = 4$ .

3. التعبير الصريح:

$$3 - {}^n 2 \cdot 4 = {}_n u \implies {}^n 2 \cdot 4 = {}_n v$$

التحقق:  $(5 = 3 + (1)2 = {}_1 u) \checkmark$   $5 = 3 - 8 = {}_1 u$ ,  $\checkmark$   $1 = 3 - 4 = {}_0 u$

السؤال (2)

0 نقطة

بما أن  $1 < 2$ :

$$\infty + = {}^n 2 \lim_{\infty + \rightarrow n}$$

إذن:

$$\infty + = (3 - {}^n 2 \cdot \lim(4 = {}_n \lim u$$

النتيجة:  $\infty + = {}_n \lim u$

السؤال (3)

0 نقطة

تطبيق  $\ln$  على الطرفين:

$$3 = x \implies 6 = 2x \implies 5 + x = 1 - 3x$$

النتيجة:  $\{3\} = S$

التحقق:  $\checkmark$   ${}_8 e = {}^{3+5} e$  و  ${}_8 e = {}^{1-(3)3} e$

السؤال (1)

0 نقطة

الأزواج المواتية (المجموع = 8):

$$(2,6), (3,5), (4,4), (5,3), (6,2)$$

5 أزواج من 36.

الاحتمال:

$$\frac{5}{36} = P$$

النتيجة:  $\frac{5}{36} \approx 0,139$

السؤال (2)

0 نقطة

شعاع التوجيه لـ  $(D)$ :  $\vec{u}(3, 1, -1)$

الشعاع الناظم لـ  $(P)$ :  $\vec{n}(1, -1, 2)$

التوازي يقتضي:  $0 = \vec{n} \cdot \vec{u}$

$$0 = 2 - 3 - 1 - 2 = (1 -) \cdot 3 + 1 \cdot (1 -) + 2 \cdot 1$$

إذن  $(D)$  و  $(P)$  غير متوازيين , يتقاطعان في نقطة واحدة.

للتغور على نقطة التقاطع: نعوض معادلات  $(D)$  في  $(P)$ :

$$0 = 1 + (3t + 1 -) - (t - 2) + (t + 1)2$$

$$0 = 1 + 3t - 1 + t - 2 + 2t + 2$$

$$3 = t \implies 0 = 2t - 6$$

نقطة التقاطع:

$$4 = 3 + 1 = x -$$

$$1 - = 3 - 2 = y -$$

$$8 = 9 + 1 - = z -$$

النتيجة:  $(D)$  و  $(P)$  متقاطعان في النقطة  $I(4, -1, 8)$ .